



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



Avenida



Andén



Aparqueadero



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor

NUEVA CABINA DE CONDUCCIÓN NM73 BF LÍNEA 4



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor

TRANSPORTES



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



Asesor



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

NUEVA CABINA DE CONDUCCIÓN MODELO NM – 73 BF

INDICE

◆ Descripción del tren.....	2
◆ Sistema de señalización en cabina y carros.....	2
◆ Odómetro / velocímetro (RPE).....	3
◆ El RPE (registrador programable de eventos).....	3
◆ Iniciación del sistema.....	4
◆ Caja de señalización “ BS. ”.....	5
◆ Autómatas programables.....	6
◆ Accionamiento del micro del estatodyne.....	8
◆ Acoplador “ H “.....	8
◆ Averías en el equipo autómata programables.....	8
◆ Panel lateral derecho.....	14
◆ Panel lateral izquierdo.....	15

PRESENTACIÓN

EL CONOCIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE REVISTE NIVELES DE IMPORTANCIA, YA QUE ES FUNDAMENTAL PARA LOGRAR LA SEGURA Y EFICIENTE MARCHA DE LOS TRENES.

EN LA OPERACIÓN DE LOS TRENES, SU CONOCIMIENTO PERMITE AL CONDUCTOR TENER UNA MAYOR INTERACCIÓN CON EL EQUIPO, LO QUE LE FACILITARA TRANSMITIR AL PUESTO CENTRAL DE CONTROL, LA INFORMACIÓN EXACTA DE LA FALLA EN EL MATERIAL RODANTE Y A SU VEZ RECIBIR LA INFORMACION IDÓNEA A LA SOLUCIÓN DE LA MISMA.

CONOCER Y DIFERENCIAR CON EXACTITUD, SOBRE TODO RESPETAR LAS INDICACIONES QUE LE SEAN PROPORCIONADAS, GARANTIZAN LA SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO; DE LAS INSTALACIONES FIJAS Y DEL PÚBLICO USUARIO.

LA CONDUCCIÓN DE LOS TRENES REQUIERE DE LA CORDINACIÓN CONSTANTE ENTRE EL CONDUCTOR Y EL REGULADOR QUE ES SIN DUDA LA CONFORMACIÓN DEL BINOMIO PERFECTO EN LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA.

DESCRIPCIÓN DEL TREN

LOS TRENES DE RODADURA NEUMÁTICA MODELO NM-73 BF OPERAN CON UNIDADES BÁSICAS FORMADAS DE SEIS CARROS, DOS CARROS MOTORES "M" (UNA CONSIDERADA COMO ALIMENTADORA AL CONTAR CON EL ACOPLADOR "H" LA CUAL CIRCULA POR LA VIA UNO), DOS CARROS MOTORES "N" UN CARRO REMOLQUE "R" Y UN CARRO REMOLQUE EQUIPADO CON PILOTAJE AUTOMÁTICO "PR".

CUENTA CON INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN EL INTERIOR DE SUS DOS CABINAS.

PARA ELLO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES SUSTANCIALES DE TAL MANERA QUE FACILITAN LA OPERACIÓN DEL TREN AL CONDUCTOR.

LOS COMPONENTES INVOLUCRADOS EN ESTAS MODIFICACIONES, PARA LA CONDUCCIÓN DEL TREN SON APLICADOS A LAS LUCES DE IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN. LOS FOCOS TRADICIONALES SON SUSTITUIDOS POR PANTALLAS LED'S DE ALTA LUMINOSIDAD.

- **LUCES DE IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN E INDICADOR DE DESTINO.**
- **FANALES DE SENTIDO DE MARCHA Y ESTACIONAMIENTO**
- **LUCES DE ILUMINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS**
- **FAROS DE HALÓGENO**
- **INDICADOR DEL NUMERO DEL TREN**

PARA LOGRAR UNA TEMPERATURA MAS FRESCA EN LA CABINA SE HA PROVISTO CON UN VENTILADOR DE ASPAS, PROTEGIDO POR UNA REJILLAS.

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN EN CABINA Y CARROS.

CARACTERÍSTICAS.-

LOS TRENES ESTÁN PROVISTOS DE APARATOS DE CONTROL Y SEÑALIZACIÓN DESTINADOS A INFORMAR AL CONDUCTOR SOBRE EL ESTADO DE LOS DIVERSOS EQUIPOS, ASÍ COMO LOS CIRCUITOS GENERALES Y LOCALES QUE PERMITAN UNA OPORTUNA Y RÁPIDA DETECCIÓN DE LAS AVERÍAS.

PARA REALIZAR EL REGISTRO DE ESTOS EVENTOS DEL TREN Y QUE PERMITAN AL CONDUCTOR LA VIGILANCIA DEL NIVEL DE LA VELOCIDAD Y DISTANCIA RECORRIDA SE TIENEN LOS SIGUIENTES COMPONENTES A BORDO DEL TREN.

SENSOR DE VELOCIDAD LOCALIZADO EN EL EJE 2 DEL BOGGIE DEL REMOLQUE "PR"

CAJA DE SEÑALIZACIÓN "BS." UBICADA EN EL PUPITRE DE LA CABINA DEL CARRO "M"

REGISTRADOR DE EVENTOS ELECTRÓNICO UBICADO BAJO EL PRIMER ASIENTO INDIVIDUAL DEL REMOLQUE "PR"

NOTA - ES INDISPENSABLE LA UTILIZACIÓN DEL CALZADO DIELECTRICO DURANTE TODA TU JORNADA LABORAL

ODÓMETRO / VELOCÍMETRO (RPE) **REGISTRADOR PROGRAMABLE DE EVENTOS**

ESTE EQUIPO MUESTRA EN EL DISPLAY LA VELOCIDAD ACTUAL TANTO EN FORMA ANALÓGICA, COMO DIGITAL CUANDO EL TREN ESTA EN MOVIMIENTO. CUANDO EL TREN ESTA DETENIDO EL ODÓMETRO MUESTRA LA DISTANCIA RECORRIDA EN FORMA DIGITAL.

ESTE ODÓMETRO CUENTA TAMBIÉN CON UN REGISTRO DE KILÓMETROS SOBRE LA BASE DEL ACUMULADO POR EL TREN.

EL KILOMETRAJE PUEDE SER VISUALIZADO CUANDO EL TREN SE ENCUENTRA DETENIDO ÚNICAMENTE, YA QUE AL PRESENTAR MOVIMIENTO COMIENZA A SENSAR LA VELOCIDAD DEL TREN.

SU UBICACIÓN ESTA EN LA CABINA DE CONDUCCIÓN A LA MITAD DEL PUPITRE Y CUENTA CON UNA PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO CON ILUMINACIÓN POSTERIOR MEDIANTE LED'S.

EL EQUIPO REGISTRADOR ELECTRÓNICO DE EVENTOS BRINDA AL PERSONAL DE CONDUCCIÓN Y DE MANTENIMIENTO UN MEDIO CONFIABLE Y FÁCIL DE ANÁLISIS DE LOS DIVERSOS PARÁMETROS OPERATIVOS DEL TREN YA QUE PERMITE LA GRABACIÓN DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

1. VELOCIDAD DEL TREN
2. DISTANCIA RECORRIDA POR EL TREN
3. ACELERACIÓN DEL TREN
4. FECHA Y HORA DE LOS EVENTOS A LO LARGO DEL REGISTRO
5. REFERENCIA DE LA NOMENCLATURA DEL PR DEL TREN Y VIA DE RECORRIDO

EL RPE (REGISTRADOR PROGRAMABLE DE EVENTOS)

REALIZA LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

1. VIGILA PERMANENTEMENTE A SU PROPIO EQUIPO E INCLUYE RUTINAS DE AUTODIAGNÓSTICO.
2. A TRAVÉS DE SU RELOJ INTERNO PERMITE SITUAR CON PRECISIÓN LOS EVENTOS REGISTRADOS.

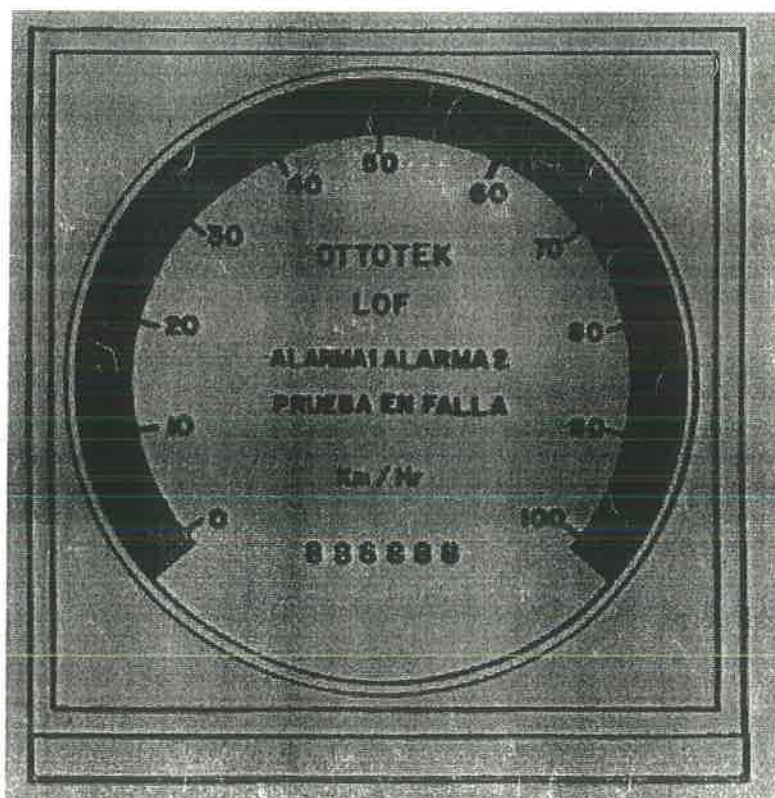
NOTA .- QUEDA ERICTAMENTE PROHIBIDO VIAJAR EN LA CABINA TRASERA DE TODO TREN, SALVO AUTORIZACIÓN DEL REGULADOR DEL P.C.C.

CONECTANDO AL RPE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL QUE CONTENGA EL PROGRAMA DE ANÁLISIS DE DATOS, EL USUARIO PUEDE INTERACTUAR CON EL REGISTRADOR Y ANALIZAR LAS SIGUIENTES TAREAS.

INICIACIÓN DEL SISTEMA.

- VERIFICA PARÁMETROS DE INICIALIZACIÓN
- EJECUCIÓN DE RUTINA DE AUTO PRUEBA
- PROGRAMACIÓN DE HORA Y FECHA
- EXTRACCIÓN DE DATOS REGISTRADOS
- CALIBRACIÓN DE SEÑALES
- MODIFICACIÓN DE CLAVES DE ACCESO Y AJUSTE DE PARÁMETROS

ESTE EQUIPO CUENTA CON UNA CANTIDAD DE MEMORIA DE FORMA DE ANILLO EL CUAL CIERRA SU CICLO A LOS MIL EVENTOS REGISTRADOS BORRANDO LOS ANTERIORES Y LLEVANDO SU SECUENCIA HASTA ÉL ÚLTIMO DÍA Y HORA DE OPERACIÓN.



NOTA: POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERA PONER EN MOVIMIENTO UN TREN, HASTA QUE SE REALICEN LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES Y LAS VERIFICACIONES QUE EMANAN DE LA CIRCULACIÓN DE LOS TRENES Y SEÑALIZACIÓN

CAJA DE SEÑALIZACIÓN “BS.”

ESTE DISPOSITIVO TIENE COMO FUNCIÓN SEÑALAR EVENTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TREN, ASÍ COMO FALLAS EN LOS SISTEMAS DURANTE LA OPERACIÓN DEL MISMO

SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PUPITRE DE CONDUCCIÓN, TIENE CONCENTRADAS LA MAYORÍA DE LAS SEÑALES EN UNA CAJA DE 24 COMPARTIMIENTOS CON INDICADORES LUMINOSOS LED'S

NUEVA CAJA DE SEÑALIZACIÓN B.S. NM-73 BF.
LÍNEA 4

TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS	VAI ALD CON FALLA	AUTÓMATA EN FALLA	LT2	FRENO DE MANO APLICADO	NO DESBLOQUEADO
NOCARGA BATERIA	PROGRESIÓN INCOMPLETA	PUNTO MANIOBRA	CARRO MOTOR FUERA	FRENO ELECTRICO INACTIVO	CORRIENTE CORTADA
1°. CARRO MOTOR INACTIVO	2°. CARRO MOTOR INACTIVO	3°. CARRO MOTOR INACTIVO	4°. CARRO MOTOR INACTIVO	5°. CARRO MOTOR INACTIVO	6 o. CARRO MOTOR INACTIVO
TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS	LMF CIERRE SOSTENIDO	LFVG VENTILADOR FUERA	LII INVERSIÓN PROHIBIDA	PROGRAMA NO ALIMENTADO	PA. NO DISPONIBLE

NOTAS.

[illegible]

AUTÓMATAS PROGRAMABLES

LOS PRIMEROS TRENES DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (MP-68) CONTABAN CON EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ELECTROMECAÑICOS PARA EL TRABAJO DE TRACCIÓN Y FRENADO ASI COMO PARA LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LAS FUNCIONES AUXILIARES DEBIDO A LOS MUCHOS AÑOS DE TRABAJO TODOS EMPEZARON A PRESENTAR PROBLEMAS DIVERSOS ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN BAJA FIABILIDAD, ENVEJECIMIENTO DE LA PIEZAS MÓVILES, MANTENIMIENTO FRECUENTE Y PROBLEMAS EN EL ABASTECIMIENTO DE REFACCIONES.

PARA SUPERAR TALES INCONVENIENTES, SE LLEVO A CABO EL PROYECTO DE TRATAR A LAS FUNCIONES AUXILIARES, DE CONTROL Y MANDO DE TRENES, POR MEDIO DE MICROPROCESADORES, POR LO QUE SE REMPLAZAN LOS DISPOSITIVOS ELECTROMECAÑICOS POR UNIDADES DENOMINADAS **"AUTÓMATAS PROGRAMABLES O CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES"**.

EL AUTÓMATA PROGRAMABLE ES UN SISTEMA DE CONTROL DE ESTADO SÓLIDO, CONSTA BÁSICAMENTE DE CUATRO SECCIONES:

1. -PROCESADOR.- ES EL CORAZON DEL SISTEMA TOMA DESICIONES A MANERA QUE PROCESA TODA LA INFORMACIÓN QUE LLEGA, ADEMÁS DE TRANSFERIRLA. EN ESTA UNIDAD SE ENCUENTRA LA UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CPU).

2. - ENTRADAS.- ES LA INTERFASE ENTRE LOS DISPOSITIVOS A MONITOREAR Y EL PROCESADOR.

3. - SALIDAS.- ES LA INTERFASE ENTRE LOS DIFERENTES EQUIPOS A CONTROLAR Y EL PROCESADOR.

4. - FUENTE DE ENERGIA.- CONVIERTE LA ENERGIA CONTENIDA EN LA FUENTE DEL USUARIO A NIVELES DE ALIMENTACIÓN NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE ESTADO SOLIDO DEL PROCESADOR, Y DE LOS CONTENIDOS EN LAS SECCIONES DE ENTRADA / SALIDA.

LOS AUTÓMATAS PROGRAMABLES SON PRESENTADOS EN FORMA MODULAR, DE AHÍ SU CAPACIDAD DE EXPANSIÓN QUE PERMITE MONTAR APARATOS UNO ENCIMA DE OTRO Y MULTIPLICAR EL ESPACIO DE TARJETAS SIN NECESIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION SUPLEMENTARIA, LO QUE REDUCE LOS GASTOS DE CABLEADO, YA QUE ES POSIBLE DISPONER LAS UNIDADES DEL AUTÓMATA CERCA DE LOS DISPOSITIVOS A CONTROLAR Y MONITOREAR.

PARA SU EXPANSIÓN, ES POSIBLE EL ACOPLAMIENTO MEDIANTE EL USO DE FIBRA ÓPTICA LO QUE PERMITE UNA ALTA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE LOS DATOS SIN INTERFERENCIA, YA QUE LOS CABLES DE ESTE TIPO SON INMUNES A ELLA, NO TRANSMITE NINGÚN TIPO DE RUIDO Y SON IDEALES PARA AMBIENTES CON RIESGO DE EXPLOSIÓN, DADO QUE LOS PUNTOS DE EMPALME ÓPTICO NO PUEDEN FORMAR CHISPAS.

MEDIANTE EL USO ADECUADO DE LAS DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE LOS AUTÓMATAS PROGRAMABLES, SE PUEDE DETECTAR LA PRESENCIA DE PERTURBACIONES DURANTE UN PROCESO DE CONTROL O MANTENIMIENTO, LO QUE PERMITE REDUCIR CONSIDERABLEMENTE EL TIEMPO DE DIAGNOSTICO YA QUE LA FALLA SE LOCALIZA Y SE ELIMINA CON MAYOR RAPIDEZ, LO QUE FINALMENTE SE TRADUCE EN:

- **REDUCCION DE LAS INTERVENCIONES Y COSTO DEL MANTENIMIENTO**
- **MEJORAS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS TRENES**
- **OPCIONALEMTE, EL DESARROLLO DE FUNCIONES DE AYUDA AL MANTENIMIENTO.**

EL AUTÓMATA PROGRAMABLE TIENE COMO FINALIDAD CENTRALIZAR Y CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE:

PUERTAS (APERTURA).-EN LA LÍNEA CUATRO EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS PARA EL MODELO NM-73 BF LA REALIZA EN LOS CARROS M Y N, SE TIENE CIERRE CON MANTENIMIENTO.

SERVOMOTOR DEL J.H. EL FUNCIONAMIENTO DEL COMBINADOR J.H., EN PROGRESIÓN Y REGRESIÓN, ES CONTROLADO POR EL AUTÓMATA PROGRAMABLE QUE TRABAJA EN FORMA CONJUNTA CON EL **DET. (DISYUNTOR ELECTROMAGNÉTICO DE LA TRACCIÓN)** Y EL **CIP. (CONTACTOR DE LA INVERSIÓN PROHIBIDA)**

DISYUNTOR DEL DET. Y CIP.CUANDO EL CODIFICADOR ÓPTICO DETECTA QUE EL COMBINADOR JH PERMANECE EN LA POSICIÓN 17 (DE TRANSICIÓN) POR MAS DE 0.4 SEG. , EL AUTÓMATA PROGRAMABLE MANDA LA APERTURA DEL DET. , Y UN SEGUNDO DESPUÉS LA APERTURA DEL CIP. , EN EL MODELO DE TREN NM-73 BF ES RECOMENDABLE QUE EL CARRO PROBLEMA SE COLOQUE EL KFP EN LA POSICIÓN TOMA, SOBRE TODO SI SE REQUIERE EL CAMBIO EN EL SENTIDO DE MARCHA.

CRONOMETRIA.- LA PROGRESIÓN EN TRACCIÓN DE LOS SEIS COMBINADORES DE ARRANQUE DEL JH. ,ESTÁN SINCRONIZADOS AL AUTÓMATA PROGRAMABLE, QUE PUESTO EN SERVICIO AL COMANDARSE UN GRADO DE TRACCIÓN EN LA CABINA EN DONDE ESTÉN EN FUNCIÓN LOS CONMUTADORES IST Y C, AL FUNCIONAR EL AUTÓMATA SE LOGRA EL AVANCE SINCRONIZADO DE LOS COMBINADORES JH DE LAS SEIS MOTRICES, CON ESTO SE REPARTE EQUITATIVAMENTE EL ESFUERZO DE TRACCIÓN EVITANDO DAÑOS AL EQUIPO Y JALONEOS EN EL TREN

EQUIPOS DE CONTROL DE VELOCIDAD. EN LOS TRENES JH EL EQUIPO DE CONTROL DE VELOCIDAD TIENE EL MISMO FUNCIONAMIENTO QUE EN LOS DEMÁS MODELOS, LA DIFERENCIA LA ESTABLECE LA TARJETA ELECTRÓNICA AME QUE SUSTITUYE AL BLOQUE QV, EL AUTÓMATA RECIBE LA SEÑAL DEL TMV Y LA PROCESA PARA TRANSFORMARLA EN UN VALOR INDICATIVO DE LA VELOCIDAD DEL TREN. EL CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS RELEVADORES RV1 A RV5 ES EL MISMO.

NOTA.- DEL RESPETO QUE SE TENGA A LA SEÑALIZACIÓN DEPENDE LA SEGURIDAD EN LA MARCHA DE LOS TRENES, DEL PUBLICO USUARIO Y EL MATERIAL RODANTE.

ACCIONAMIENTO DEL MICRO DEL ESTATODYNE.

AL DISPARARSE EL MICRO INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN DEL ESTATODYNE UBICADO EN EL PANEL DELANTERO IZQUIERDO DE CADA REMOLQUE **R** Y/O **PR** SE QUEDARA ENCENDIDO EN BAJA TENSION EL ELEMENTO DEL REMOLQUE RESPECTIVO SEÑALIZÁNDOSE EN LA CAJA BS. DE LA CABINA DE CONDUCCIÓN LAS DOS MOTRICES INACTIVAS DEL ELEMENTO RESPECTIVO Y LA SEÑALIZACIÓN DE NO CARGA BATERÍA.

PARA SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA EL CONDUCTOR SE DEBERÁ DE TRASLADAR AL REMOLQUE DEL ELEMENTO EN BAJA TENSION Y REARMAR MANUALMENTE EL MICRO INTERRUPTOR. EN CASO DE LOGRARSE EL ELEMENTO ENCENDERÁ NORMALMENTE, PUDIENDO CONTINUAR LA MARCHA NORMAL DEL TREN. EN CASO DE NO LOGRAR EL REARME, SE DEBERÁ DE REALIZAR UN TRASPASO DE BATERÍA, OBTENIÉNDOSE CUALQUIER MODO DE CONDUCCIÓN.

ACOPLADOR "H"

CON EL OBJETO DE EVITAR EN LOS RECIÉN FORMADOS TRENES DE SEIS CARROS QUEDEN ACCIDENTALMENTE EN BAJA TENSION LOS DOS ELEMENTOS SE REUBICO EL ACOPLADOR "H" EN UN ELEMENTO DEL TREN POR LO QUE AHORA UNA MOTRIZ "M" SE CONVIRTIÓ EN ALIMENTADORA PERTENECIENDO ESTA A LA MOTRIZ DEL ELEMENTO DONDE SE ENCUENTRA EL "PR"

POR LO ANTERIOR SI FUESE NECESARIO REPLEGAR LAS ESCOBILLAS POSITIVAS DE ESE CARRO EL ELEMENTO AL QUE PERTENECE PERMANECERÁ EN BAJA TENSION POR LO QUE ES NECESARIO EFECTUAR UN TRASPASO DE BATERÍA, DEBERÁ RECORDARSE QUE SI SE REPLIEGAN LAS CUATRO ESCOBILLAS POSITIVAS DE LAS MOTRIZ "M" QUE CIRCUILA POR VÍA DOS, LA COMUNICACIÓN AL P.C.C., NO SE PIERDE YA QUE LAS DE LA CABINA TRASERA PERMITEN LA COMUNICACIÓN

AVERIAS EN EL EQUIPO AUTÓMATA PROGRAMABLE

1.-AL PRESENTARSE LA SEÑALIZACIÓN DE AUTÓMATA EN FALLA, COMO CONSECUENCIA SE ENCENDERA LA LAMPARA DE CARRO MOTRIZ INACTIVO.

2.- AL COMANDARSE LA APERTURA DE PUERTAS DEL TREN NO ABRIRAN LAS PUERTAS DEL CARRO CON FALLA EN EL AUTÓMATA, POR LO QUE ESTAS SOLO PODRAN SER ABIERTAS MANUALMENTE, LAS PUERTAS DE LOS CINCO CARROS RESTANTES SE ABRIRAN DE LA SIGUIENTE MANERA.

- A) CUANDO FALLE UN AUTÓMATA DE UNA MOTRIZ "M" SE COMANDARA LA APERTURA DE PUERTAS CON LA UTILIZACIÓN DE LAS LLAVES "OA E IDO". PREVIO COLOCAR EL KMF EN PUERTAS LIBRES

- B) EN AMBOS CASOS AL COMANDARSE LA APERTURA LAS PUERTAS DEL CARRO PROBLEMA QUEDARAN CERRADAS, PERO SIN MANTENIMIENTO POR LO QUE PODRAN SER ABIERTAS MANUALMENTE.

3.- CUANDO SE PRESENTE LA SEÑALIZACIÓN DE AUTÓMATA EN FALLA, EL CARRO MOTRIZ AFECTADO FRENARA CON UN EQUIVALENTE A F-6 EN LAS POSICIONES DE F1 A F5, POR LO QUE SERA NECESARIO EFECTUAR EL AISLAMIENTO DE LA EMD CORRESPONDIENTE A FIN DE EVITAR EL FRENADO DISCORDANTE.

4.-LA SEÑALIZACIÓN DE INVERSIÓN PROHIBIDA FUNCIONARA DE LA MISMA MANERA QUE EN LA DEL MODELO NM-73 A SIN FIABILIZAR, AL QUEDARSE INDEBIDAMENTE EN LA POSICIÓN 17 DEL J.H POR MAS DE 0.4 SEG. EL COMBINADOR DE TRACCIÓN- FRENADO JH DE CUALQUIER MOTRIZ "M O N" ,SE PRESENTARA LA SEÑALIZACIÓN SONORA DE INVERSIÓN PROHIBIDA POR LO QUE SE DEBERA EVITAR CAMBIAR DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN DEL TREN SIENDO RECOMENDABLE UTILIZAR EL CONMUTADOR KFP A LA POSICIÓN TOMA Y LOGRAR DE ESTA MANERA LA MOVILIZACIÓN DEL TREN EN SENTIDO CONTRARIO AL DE SU CIRCULACIÓN NORMAL POR LO QUE SE CONDENARA LA TRACCION DE ESTE A LA POSICIÓN T-1 DEL MANIPULADOR

5.- EN CASO DE PRESENTARSE UN CORTE DE CORRIENTE, EN LA CABINA DE CONDUCCIÓN SE ENCENDERÁ EN LA CAJA DE SEÑALIZACIÓN "BS." SIMULTÁNEAMENTE LA LÁMPARA DE "CORRIENTE CORTADA" Y LAS CUATRO LÁMPARAS DE "CARRO MOTOR INACTIVO". SI UNA LÁMPARA DE CARRO MOTOR INACTIVO PERMANECE APAGADA, NOS INDICARA QUE EN ESE CARRO SE ENCUENTRA PEGADO EL "DET." POR LO QUE ANTES DE SOLICITAR LA REENERGIZACION DE LA BARRA GUÍA, SE TENDRÁN QUE REPLEGAR LAS CUATRO ESCOBILLAS POSITIVAS DEL CARRO. EN CASO DE NO AISLARSE LAS ESCOBILLAS POSITIVAS DEL CARRO Y EL COMBINADOR "JH" SE ENCUENTRA EN ALGÚN CRAN DE TRACCIÓN, ESTE CARRO TENDRÁ EL FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO DE LOS MOTORES DE TRACCIÓN ESTANDO EL MANIPULADOR EN POSICIÓN NEUTRO.

6. - EL CONMUTADOR "IST" ÚNICAMENTE DEBERA DE COLOCARSE EN LA POSICIÓN "FUERA DE SERVICIO" CUANDO SE PRESENTE LA SEÑALIZACIÓN PERMANENTE DE "PROGRESIÓN INCOMPLETA" NO PUDIENDO DESARROLLAR EL TREN GRADOS DE TRACCIÓN COMANDADO POR EJEMPLO MÁXIMO 10 A 15 KM/HR. EL MANTENER ESTE CONMUTADOR EN LA POSICIÓN FUERA DE SERVICIO TODO EL TIEMPO PUEDE OCASIONAR DAÑOS RELEVANTES A LOS ENGANCHES SEMIAUTOMÁTICOS.

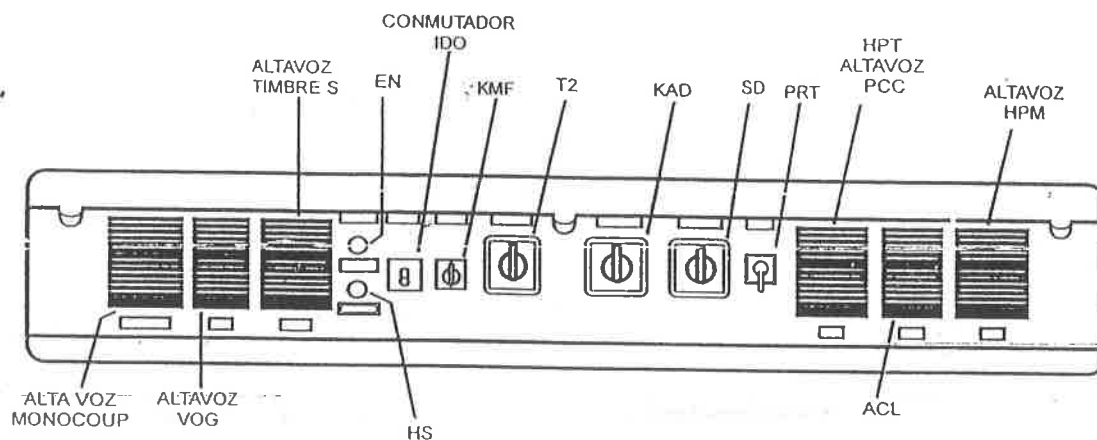
RECOMENDACIÓN.- SE HA OBSERVADO QUE EN OCASIONES AL APAGAR Y ENCENDER EL TREN SE LOGRA EL REARME DE ALGÚN AUTÓMATA EN FALLA, COMO UNA MEDIDA PREVENTIVA, ANTES DE APAGAR EL TREN, EL CONDUCTOR DEBERÁ DE ACCIONAR EL ADVERTIDOR SONORO CLAXON, A FIN DE COMPROBAR QUE EXISTE ALIMENTACIÓN EN EL HILO 101, CON ESTA ACCIÓN NO SE TENDRÁ NINGÚN PROBLEMA AL ENCENDER EL TREN CON EL BOTÓN "EN" EN CASO DE NO TENER ALIMENTACIÓN DEL HILO 101, SOLO SE LOGRARA EL ENCENDIDO CON LA UTILIZACIÓN DEL CONMUTADOR "KTB" EN LA POSICIÓN DIRECTA.

FALLA	DETECCIÓN	SOLUCIÓN
TABLA DE FALLAS Y SOLUCIONES MODELOS JH		
QUB MOTRIZ DE CONDUCCION	TREN BLOQUEADO A 4.5 BARS VOLTMETRO INDICA CERO VOLTS PUERTAS LIBRES EN TODO EL TREN AMBOS LADOS. NO FUNCIONA THF NO HAY MODOS DE CONDUCCION CARTERO APAGADO ALUMBRADO DE EMERGENCIA APAGADO. NO FUNCIONA INTERFONO	PREVIA COORDINACIÓN CON P.C.C. DESALOJAR TREN COLOCAR CONMUTADORES AL NEUTRO. AISLAR EMD DEL CARRO PROBLEMA TRASLADARSE A LA CABINA TRASERA APAGAR EL TREN POR MEDIO DEL KFP. CONDUCCION CLT-2 CON KAD EN DIRECTO, MARCHA A TRAS. ENCENDER EL TREN POR BOTON "EN" RESPETAR CONSIGNAS DE CIRC. DE LOS TRENES. <u>NOTA. NO SE DEBERA INTENTAR LA CONDUCCION DE LA CABINA DELAN TERA PARA EVITAR DAÑOS AL MATERIAL RODANTE.</u>
QUB MOTRIZ "M" TRASERA O "N"	TREN BLOQUEADO A 3.2. BARS SOLO EN CLT-2 CARRO M PUERTAS LIBRES AMBOS LADOS CARRO N SIN SOSTENIMIENTO DE CIERRE DEL LADO DE SERVICIO EN EL CARRO PUERTAS LIBRES DE AMBOS LADOS ALUMBRADO DE EMERGENCIA APAGADO CARTERO APAGADO VOLTMETRO MARCA CERO VOLTS BLOQUEO A 4.5 BARS	PREVIA COORDINACIÓN CON P.C.C. DESALOJAR EL TREN AISLAR EMD DEL CARRO PROBLEMA CONDUCCION CLT-2 CON KAD EN DIRECTO EL TREN DEBERA SER CAMBIADO O RETIRADO
QUB MOTRIZ "N" ALIMENTADORA	TREN BLOQUEADO A 3.2. BARS SOLO EN CLT-2 SIN SOSTENIMIENTO DE CIERRE ELEMENTO EN BAJA TENSION NO FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR NO FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR EN EL CARRO APAGADO TOTAL DEL ALUMBRADO VOLTMETRO MARCA CERO PUERTAS LIBRES DE AMBOS LADOS BLOQUEO A 4.5 BARS CARTERO APAGADO	PREVIA COORDINACIÓN CON P.C.C. DESALOJAR EL TREN EFECTUAR TRASPASO DE BATERIA AISLAR EMD DEL CARRO PROBLEMA CONDUCCION EN CLT-2 CON KAD EL TREN DEBERA SER CAMBIADO O RETIRADO

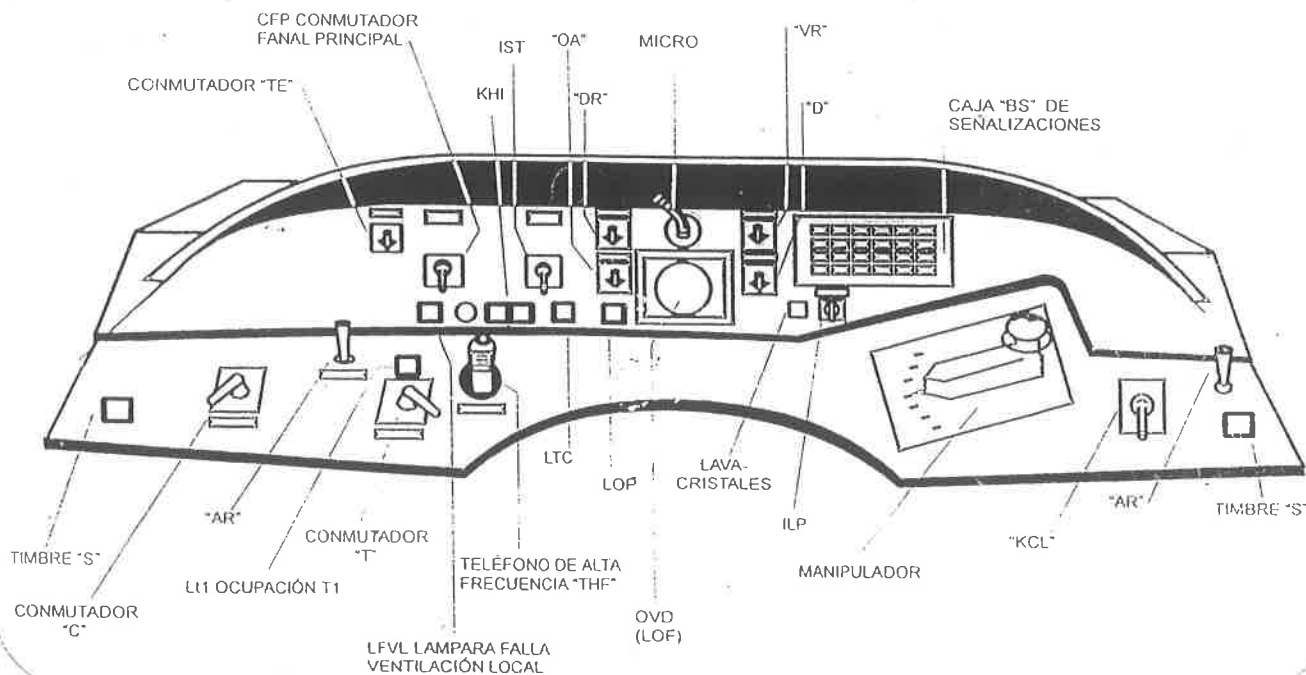
FALLA	DETECCIÓN	SOLUCIÓN
TABLA DE FALLAS Y SOLUCIONES MODELOS JH		
QUB EN REMOLQUE	TREN	PREVIA COORDINACIÓN CON P.C.C. COLOCAR KTB EN DIRECTO CIRCULACION NORMA, SI NORMALIZA
	BLOQUEADO A 3.2. BARS SOLO EN CLT-2 SIN SOTENIMIENTO DE CIERRE	CONTINUA LA FALLA
	EN EL CARRO	AISLAR EMD CARRO PROBLEMA
	APAGADO DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA VOLTMETRO MARCA CERO PUERTAS LIBRES DE AMBOS LADOS BLOQUEO A 4.5 BARS CARTERO APAGADO	EVACUAR EL TREN CONDUCCION CLT-2 CON KAD EN DIRECTO EL TREN DEBERA SER CAMBIADO O RETIRADO
DET PEGADO	CASO UNO EL JH REGRESA A LA POSICION CERO	PREVIA COORDINACIÓN CON EL P.C.C. TREN DETENIDO COLOCAR EL KIT EN FUERA DE SERVICIO EL TREN DEBERA SER CAMBIADO O RETIRADO
	TREN AL ESTAR DETENIDO NO EXISTE LA TENDENCIA A AVANZAR EN BS NO ENCIENDE LA SEÑALIZACION DE CARRO MOTOR INACTIVO	
	EN EL CARRO	
	MOTORES DE TRACCION DETENIDOS NO HAY PRESENCIA DE HUMO NO HAY OLOR A HULE QUEMADO	
DET PEGADO	CASO DOS EL JH NO REGRESA A LA POSICION CERO	MEDIDAS PREVENTIVAS
	TREN	COLOCAR EL MANIPULADOR EN FU ACCIONAR EL CUAT INFORMAR AL P.C.C.
	AL ESTAR DETENIDO SE TIENE TENDENCIA A CONTINUAR LA MARCHA	PREVIA COORDINACIÓN CON EL P.C.C.
	EN EL CARRO	REPLEGAR LAS CUATRO ESCOBILLAS DEL TREN
	MOTORES DE TRACCION TRABAJAN ININTERRUMPIDAMENTE PRESENCIA DE HUMO HOLOR A HULE QUEMADO	SI SE TRATA DE UNA N ALIMENTADORA EFECTUAR UN TRASPASO DE BATERIA EL TREN DEBERA SER CAMBIADO O RETIRADO
TRACCION LENTA POR AUTOMATA EN FALLA	TREN	VERIFICAR LA CORRECTA POSICION DE LOS CONMUTADORES QUE INTERVIENEN EN LA CONDUCCION
	EL TREN PERMANECE DESBLOQUEADO NO TRACCIONA O ESTA LENTO A LA TRACCION SEÑALIZACION DE CARRO MOTOR INACTIVO	VERIFICAR SEÑALIZACIONES COLOCAR EL IST EN POSICION F/S CAMBIAR LA UNIDAD VERIFIVAR LA LAMPARA LTC QUE DEBERA DE INTERMITIR A LOS 24KM/HR
	NOTA	INDICANDO CON ESTO QUE LOS COMBINADORES DE ARRANQUE JH, YA PRESENTAN UN FUNCIONAMIENTO NORMAL
	CUANDO ALGUNO DE LOS CARROS DETIENE SU PROGRESION POR MAS DE 15 SEGUNDOS SE DEBERA COLOCAR EL IST EN F/S EL CUAL TIENE UN GRADO DE RESPUESTA DE 2 SEG.	

FALLA	DETECCIÓN	SOLUCIÓN
TABLA DE FALLAS Y SOLUCIONES MODELOS JH		
FALLA AUTOMATA EN MOTRICES "M"	TREN	COLOCAR EL KMF EN PUERTAS LIBRES
	POR LA NO APERTURA DE PUERTAS	Y OPERAR SIMULTANEAMENTE EL
	EN TODO EL TREN	IDO Y OA PARA LOGRAR LA APERTURA
	POR UN FRENADO DISCORDANTE	DE LAS PUERTAS , MENOS EL CARRO
	DE (F1 A F5) DE 3.2 BARS	PROBLEMA
FALLA AUTOMATA EN MOTRICES "N"	SEÑALIZACION DE AUTOMATA EN	PARA EL CIERRE DE PUERTAS EL
	FALLA	TREN RESPONDE AL MANDO DE
	SEÑALIZACION DE CARRO MOTOR	LOS BOTONES "V Y FD", OBTENIENDO
	INACTIVO	TODOS LOS MODOS DE CONDUCCION
	MEDIDAS PREVENTIVAS	
FALLA AUTOMATA EN MOTRICES "N"	CON AUTORIZACION DE P.C.C.	
	COLOCAR EL KIT EN POSICION F/S	
	CARRO PROBLEMA	
	AISLAR EMD DE LA MOTRIZ	
	CORRESPONDIENTE	
FALLA AUTOMATA EN MOTRICES "N"	TREN	POR MEDIO DEL VOCEO SOLICITAR
	POR LA NO APERTURA DE PUERTAS	AL PUBLICO USUARIO QUE LA APERTURA
	EN EL CARRO PROBLEMA	SE REALICE EN FORMA MANUAL
	POR PRESENTAR UN FRENADO	EN EL CARRO PROBLEMA
	DISCORDANTE DE (F1 A F5) A 3.2 BARS	SE CUENTA CON TODOS LOS MODOS
FALLA AUTOMATA EN MOTRICES "N"	SEÑALIZACION DE AUTOMATA EN	DE CONDUCCION
	FALLA	EL TREN DEBERA SER CAMBIADO
	SEÑALIZACION DE MOTRIZ INACTIVA	O RETIRADO
	MEDIDAS PREVENTIVAS	
	EN COORDINACIÓN CON EL P.C.C.	
FALLA AUTOMATA EN MOTRICES "N"	COLOCAR EL KIT EN F/S EN EL CARRO	
	PROBLEMA	
	AISLAR EMD DEL CARRO PROBLEMA	

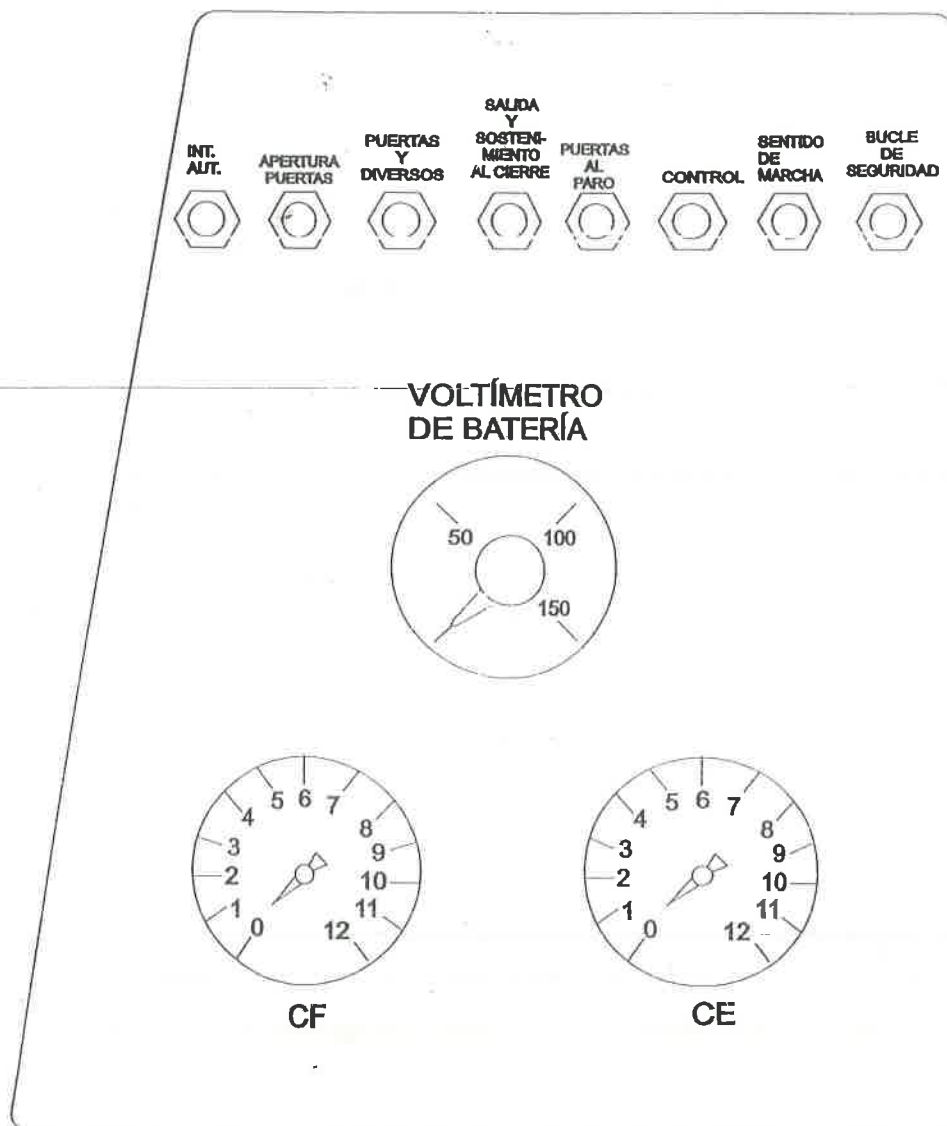
PANEL SUPERIOR DEL PUPITRE NM-73BF



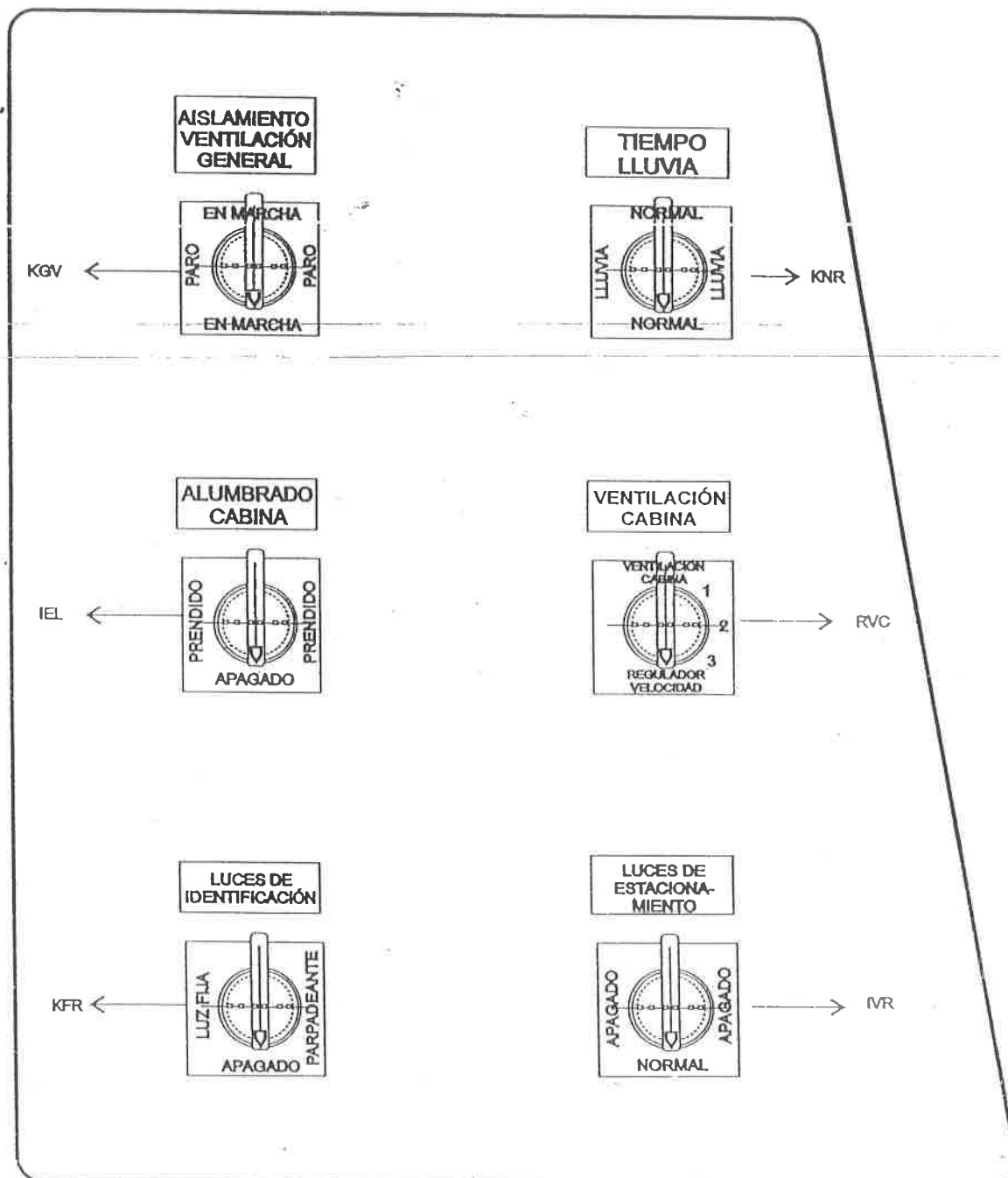
PUPITRE DE CONDUCCIÓN NM-73BF



PANEL LATERAL DERECHO



PANEL LATERAL IZQUIERDO



5-12-233

MANUAL: NUEVA CABINA DE CONDUCCION NM73 BF LINEA 4

CLAVE: 5-12-28

N.P: 22



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

